வடிவ சில ஒளிரும் பொருட்களுடன் ஒரு துளி பாதரசம் மற்றும் ஆர்கான் வாயு குறைந்த அழுத்தத்தில் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். கையடக்க மிளிரும் விளக்கானது வெண்சுடர் விளக்கை போன்று எல்லா அளவுகளிலும் கிடைக்கிறது. இவ்வகை விளக்குகள் மின் ஆற்றலை குறைவாக எடுத்துக்கொள்வதால் வீடுகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அ. நன்மைகள்

i. குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு.
ii. குறைந்த பராமரிப்பு செலவு.
iii. இது உடனடியாக ஒளிரத் துவங்கக் கூடியது.
iv. இது சுற்றுப்புறச் சூழலை பாதிக்காது.
v. சிறந்த நிறங்களைத் தர வல்லது.
vi. குறைந்த இயக்கச் செலவு.
vii. ஆயுட்காலம் அதிகம்.

ஆ. பயன்பாடுகள்

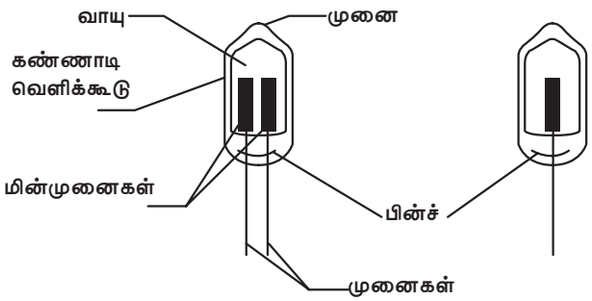
i. சிறிய அளவு, நீண்ட ஆயுள், குறைவான இயங்கும் மற்றும் பராமரிப்பு செலவு, உடனடி ஒளி, ஒரே மாதிரியான வெளிச்சம் ஆகியவை காரணமாக எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ii. இவ்விளக்குகள் அலுவலகங்கள், கடைகள், விடுதிகள், மருத்துவமனைகள், சினிமா அரங்குகள் மேலும் குடியிருப்பு கட்டடங்கள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.8 நியான் விளக்கு மற்றும் ஹாலஜன் விளக்கு

2.8.1 நியான் விளக்கு



படம் 2.11 **நியான் விளக்கு**



படம் 2.12 **நியான் விளக்கு வரி வடிவப் படம்**

அ. அமைப்பு

நியான் விளக்கின் அமைப்பானது படம் 2.11 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. நியான் விளக்கு ஒரு சிறிய வாயு வெளியேற்ற விளக்கு வகையைச் சார்ந்தது. இவ்விளக்கில் ஒரு சிறிய கண்ணாடி குழாயினுள் சிறிதளவு நியான் மற்றும் மந்த வாயுக்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கும் இரண்டு மின்முனைகள் நேர்மின்வாய் மற்றும் எதிர்மின்வாய் வழியாக போதுமான மின்னோட்டம் செலுத்தப்படும் போது, விளக்கு ஆரஞ்சு நிற ஒளியை வெளியேற்றும். எதிர் மின் வாய்ப் பகுதிக்கு அருகில் ஒளிரும் பகுதி மெல்லியதாக இருக்கும்.

ஆ. பயன்பாடுகள்

i. நியான் விளக்குகள் பொதுவாக விளம்பரப் பலகையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ii. இது அறிகுறி விளக்குகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
iii. இது இரவு நேர விளக்குகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.8.2 ஹாலஜன் விளக்கு

ஹாலஜன் விளக்கு 1959 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இவ்வகை விளக்கானது சிறப்பு வகை டங்ஸ்டன் மின் இழை விளக்கு வகையைச் சார்ந்தது ஆகும். இந்த விளக்குகளில் சிறிதளவு ஹாலஜன் வாயு மற்றும் மந்த வாயுக்களும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். இதன் கண்ணாடிக் குழாயானது அளவில் சிறியதாகவும் வலிமையானதாகவும் இருக்கும். இது 3000°C வெப்பநிலையில் இயங்குகிறது.

BEE_Chapter_02.indd 32 12/27/2019 11:20:37 AM